Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ONDAS · ÍNDICE DE REFRACCIÓN

(Nivel electivo)
El índice de refracción de un medio es $n = \frac{c}{v}$. Si la luz viaja a $2 \cdot 10^8$ m/s en un vidrio, ¿cuál es su índice de refracción?

A) 1,5

B) 0,67

C) $6 \cdot 10^{16}$

D) 1

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $n = \frac{c}{v}$.
2. **Reemplaza**
   $\frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^8}$.
3. **Resultado**
   1,5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula v/c.

C) Multiplica c por v.

D) Es el índice del vacío.

Idea clave. n ≥ 1: la luz es más lenta en los materiales.